

CONFIGURACIÓN DE WINDOWS SERVER 2022 Y WINDOWS 10

Vamos a configurar una máquina Windows 10 y una máquina Windows Server 2022 para que se conecten entre sí y el Windows Server de internet mediante DHCP al Windows 10.

Lo primero que tenemos que hacer es crear la red por la que se van a conectar ambas máquinas por lo que entramos en virtualbox y dentro entramos en el apartado de herramientas y Redes NAT, en redes NAT ponemos los siguientes ajustes para crear la red.

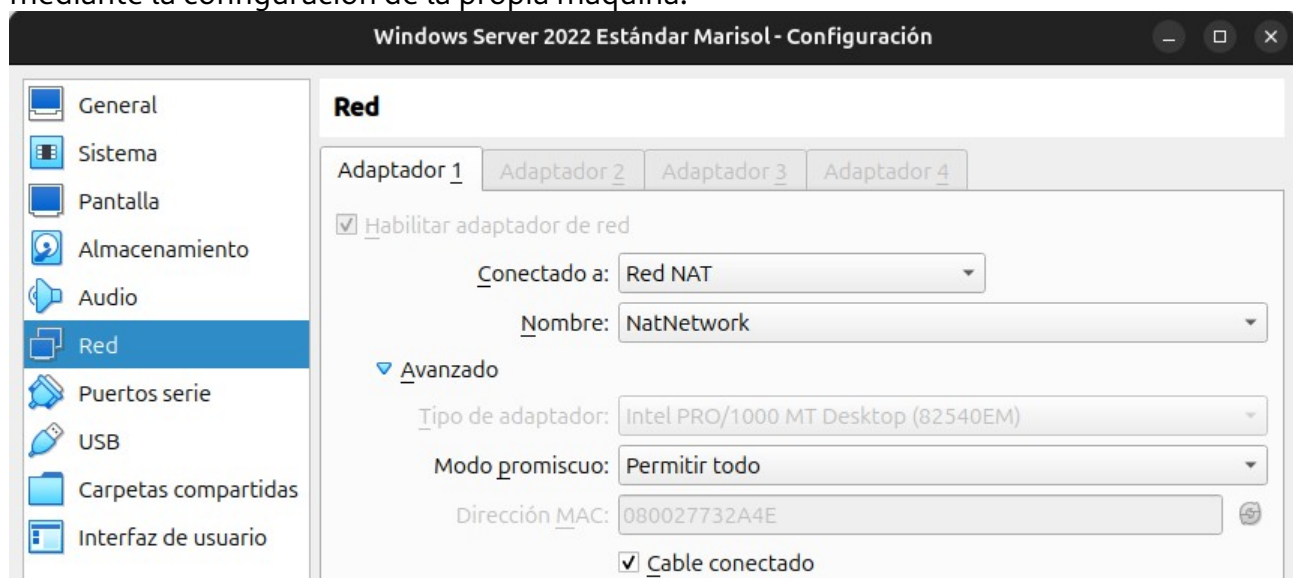


Nombre
DHCP
marisol
NatNetwork
WS2022
WS2025

Opciones generales Reenvío de puerto

Nombre: NatNetwork
Prefijo IPv4: 192.168.10.0/24
☐ Habilitar DHCP
☐ Habilitar IPv6

Lo siguiente sería añadir la máquina de Windows Server a la red que acabamos de crear mediante la configuración de la propia máquina.



Windows Server 2022 Estándar Marisol - Configuración

General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red NAT

Nombre: NatNetwork

Avanzado

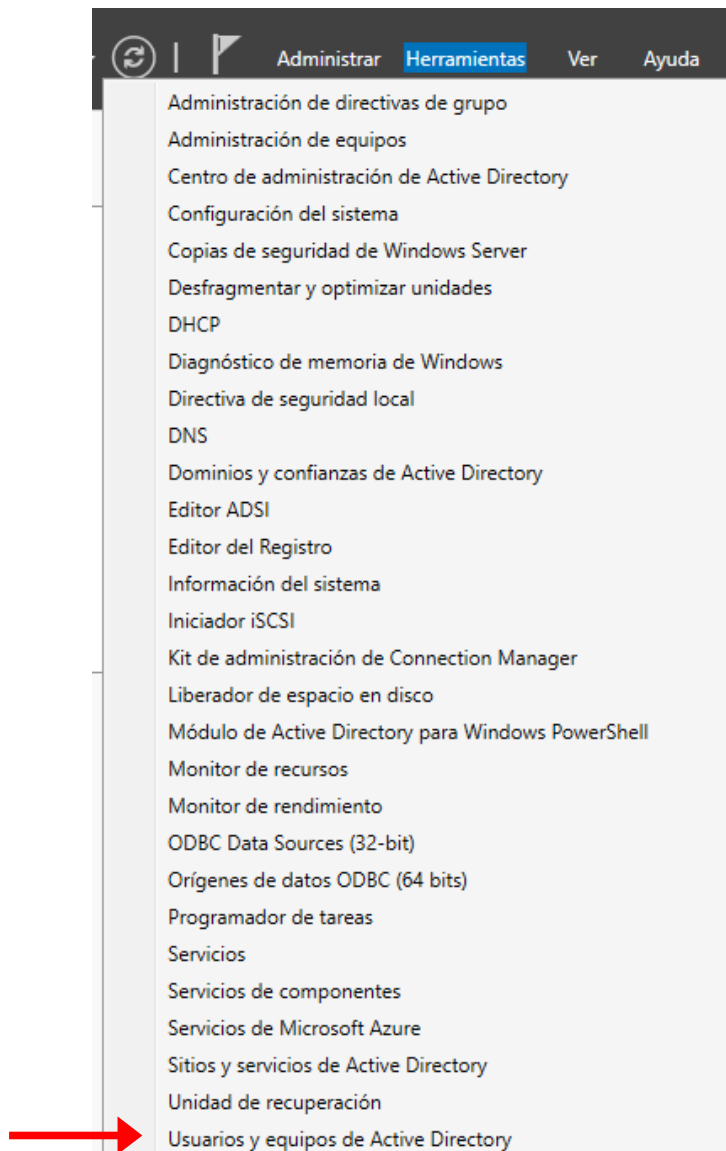
Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Permitir todo

Dirección MAC: 080027732A4E

☒ Cable conectado

Ahora arrancamos la máquina para crear el bosque por el que se va a conectar a Windows 10, dentro nos vamos al administrador del servidor y a herramientas, Usuarios y Equipos de Active Directory, ahí lo instalamos, y cuando lo instalamos creamos el bosque "clockwork.local":



Después de instalarlo tenemos que configurar el adaptador de red del servidor así que ponemos la siguiente configuración entrando en configuración, red y adaptador de red:

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:	192 . 168 . 10 . 100
Máscara de subred:	255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada:	192 . 168 . 10 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

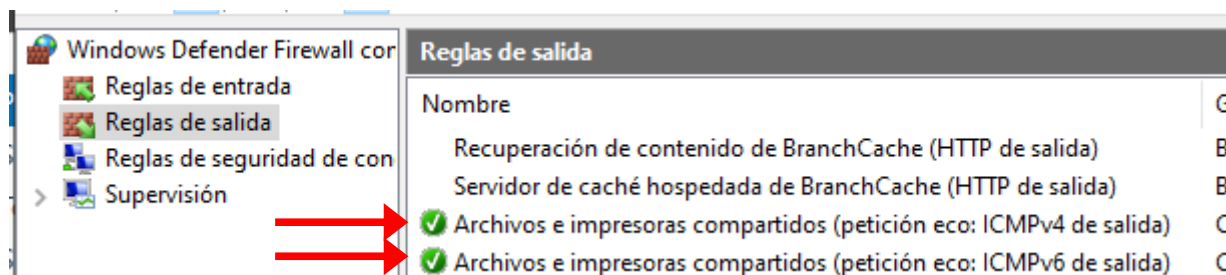
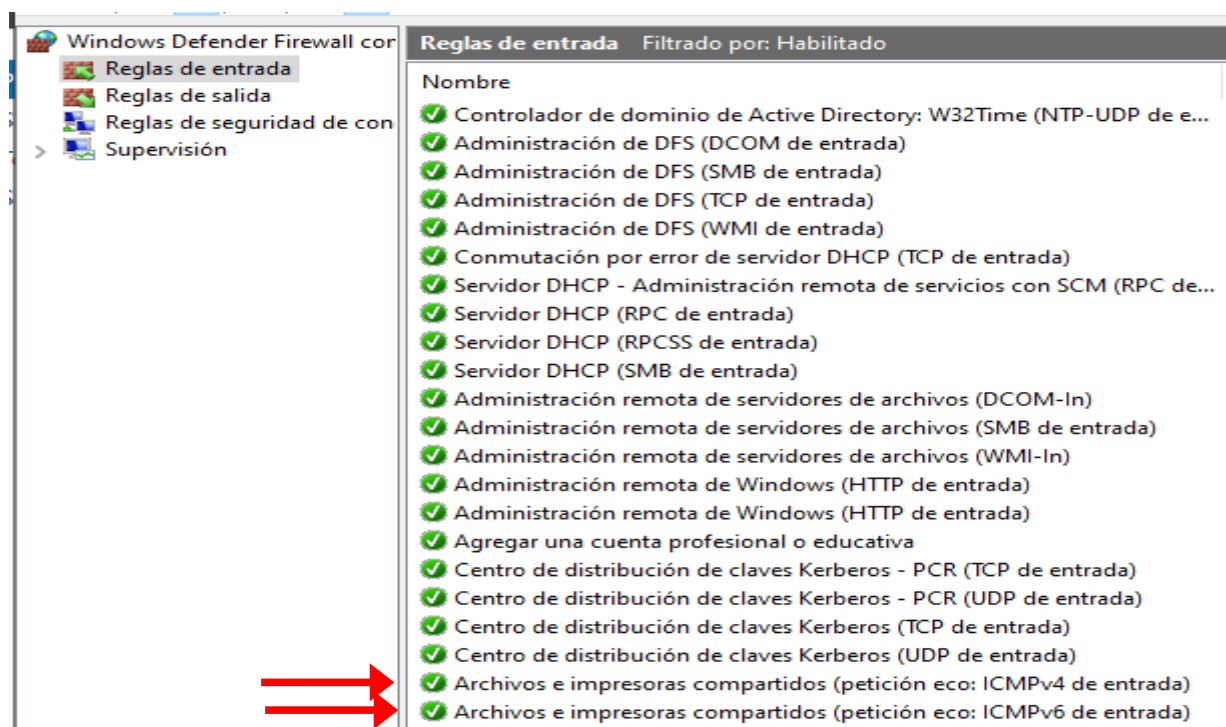
☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:	192 . 168 . 10 . 100
Servidor DNS alternativo:	8 . 8 . 8 . 8

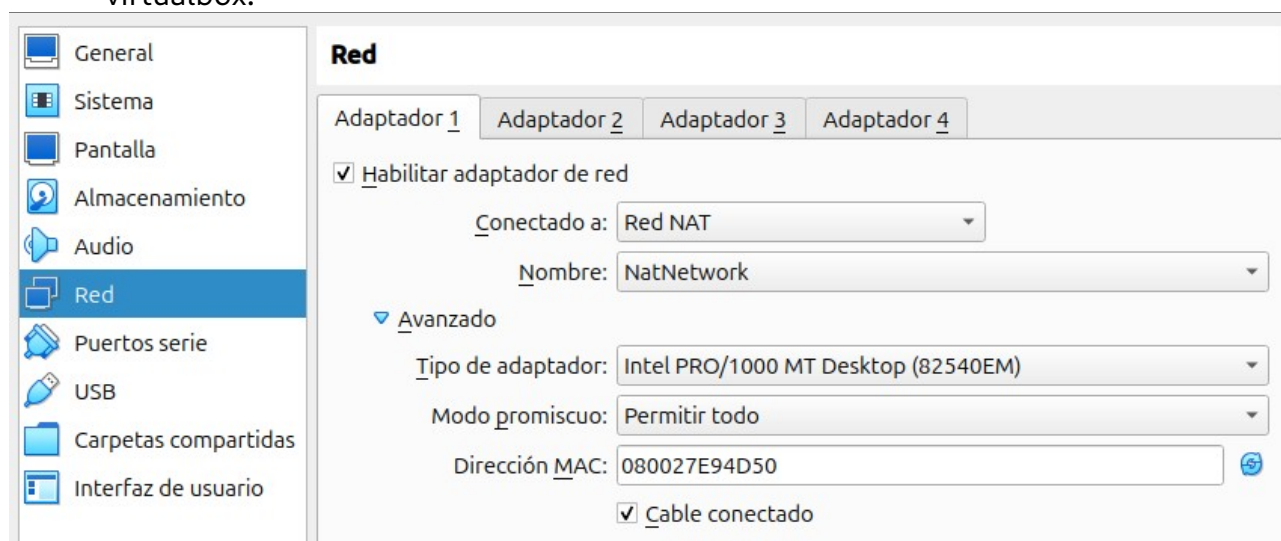
☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Para que puedan conectarse entre sí y puedan tener comunicaciones a través del comando ping en el cmd tenemos que activar una serie de reglas en ambas máquinas. Entramos en Windows Defender Firewall y nos vamos al apartado de Reglas de Entrada y de Reglas de Salida y activamos las que salen en las capturas:



1. Una vez configurado el servidor vamos a proceder a meter a Windows 10 en la misma red igual que con el Windows Server en la configuración de la máquina en virtualbox:



Ya que tenemos ambas máquinas en la misma red procedemos a entrar a la configuración de la máquina de Windows 10 dentro de la propia y entramos en el apartado de sistema, Acerca de..., damos a cambiar el nombre de este equipo (avanzado):

Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.

[Ver detalles en Seguridad de Windows](#)

RAM instalada 9,76 GB	Procesador AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics 4,20 GHz	Tarjeta gráfica 2 GB VirtualBox Graphics Adapter (WDDM)	Almacenamiento 102 GB 32 GB de 102 GB usado
---------------------------------	--	--	--

DESKTOP-L44D0OR
VirtualBox

[Cambiar el nombre de este equipo](#)

Opciones de configuración relacionadas

[Cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows](#)

[Lee los Términos de licencia del software de Microsoft](#)

[Configuración de BitLocker](#)

[Administrador de dispositivos](#)

[Escritorio remoto](#)

[Protección del sistema](#)

[Configuración avanzada del sistema](#)

[Cambiar el nombre de este equipo \(avanzado\)](#)

Dentro clicamos para que sea miembro del dominio que acabamos de crear y entramos con la cuenta de administrador del Server:

Miembro del

☒ Dominio:

Seguridad de Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permisos para quitar este equipo del dominio.

Dominio: clockwork.local

Por último reiniciamos para conservar los cambios y entramos con la cuenta de Administrador del dominio.

Ahora hacemos ping con ambas máquinas para ver si tienen conexión:

```
ConexiónConWS2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ping 192.168.10.100

Haciendo ping a 192.168.10.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

```
Windows Server 2022 Estándar Marisol [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

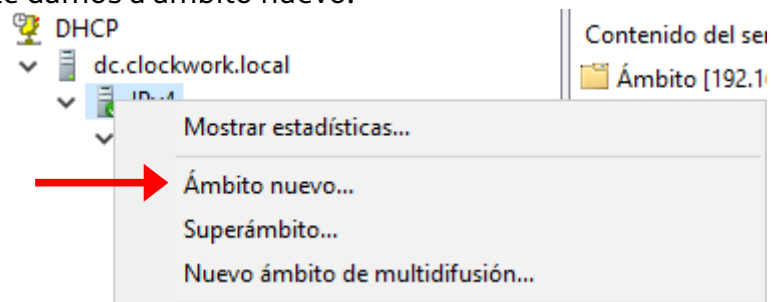
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.5020]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ping 192.168.10.3

Haciendo ping a 192.168.10.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Una vez comprobado que tenemos conexión entre ambas máquinas vamos a crear un ámbito nuevo por lo que entramos en Herramientas y DHCP, dentro damos clic derecho encima de IPV4 y le damos a ámbito nuevo:



Lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre del ámbito nuevo:

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Después escogemos el rango de direcciones IPs que vamos a dar:

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

Ahora las IPs que queremos excluir:

Agregar exclusiones y retraso
Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

Retraso de subred en milisegundos:

Ahora la concesión de las IPs:

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días:

Horas:

Minutos:

Ahora ponemos la puerta de enlace predeterminada:

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

Después ponemos el nombre del dominio primario y la dirección del Servidor DNS:

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

clockwork.local

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

Agregar

Resolver

192.168.10.100
8.8.8.8

Quitar

Arriba

Abajo

Por último nos quedar activar el ámbito:

Activar ámbito

Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.



¿Desea activar este ámbito ahora?

- ☒ Activar este ámbito ahora
- ☐ Activar este ámbito más tarde

Una vez hayamos hecho todo eso con la configuración de las capturas entramos a Windows 10 y comprobamos que el Windows Server nos de conexión:

Configuración de IP

Asignación de IP:

Automático (DHCP)

Editar

Propiedades

Velocidad de vínculo (recepción/transmisión):	1000/1000 (Mbps)
Dirección IPv6 local de vínculo:	fe80::b246:3f8b:63d4:d315%12
Dirección IPv4:	192.168.10.3
Servidores DNS IPv4:	192.168.10.100 8.8.8.8
Sufijo DNS principal:	clockwork.local
Fabricante:	Intel
Descripción:	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Versión del controlador:	8.4.13.0
Dirección física (MAC):	08-00-27-E9-4D-50

Copiar

Con esto podemos comprobar que el Windows Server está actuando como DHCP y está dando una dirección IP y conexión a Internet por lo que ya tendríamos ambas máquinas configuradas para seguir con nuestras actividades.